

Úvod

Místo STR ve fyzice

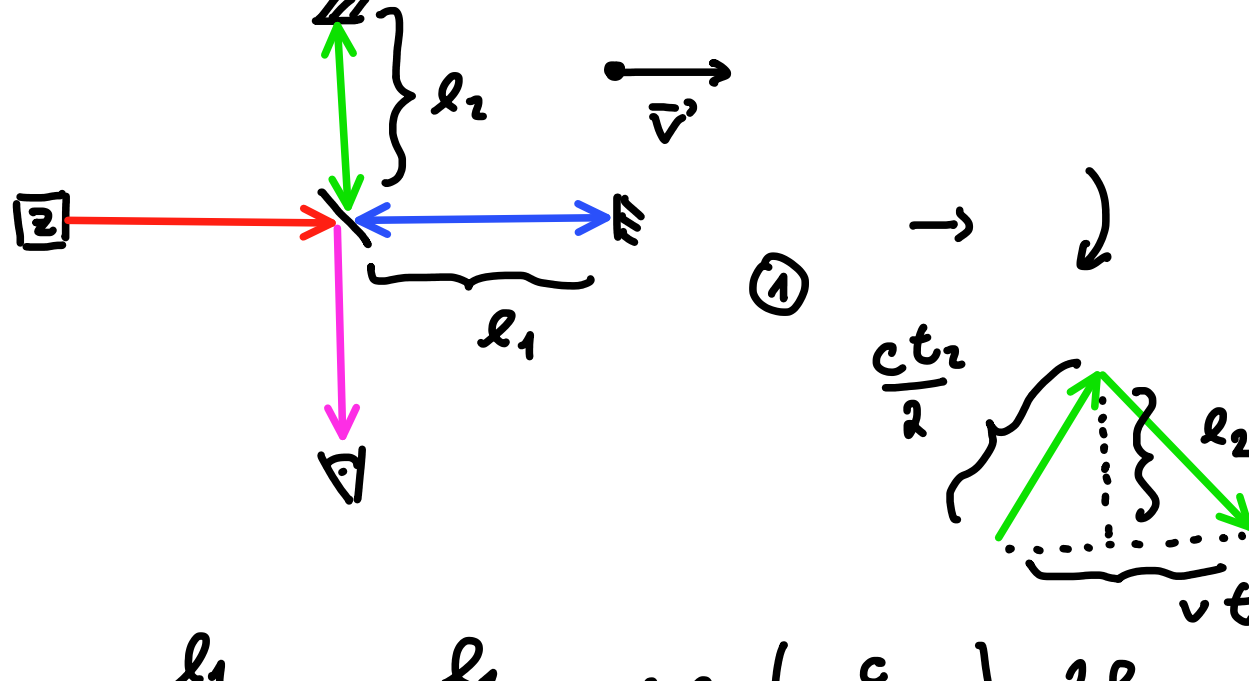
- STR je princip (meta-teorie) → není konkrétní teorie
- pořádají invariantní fyzikálních zákonů vůči volbě inerciálního systému
- vordily s klasickou teorií se zvyšují s rostoucí rychlostí pozorovaného systému
- vylučují existenci v proutomčase (časová souřadnice je neú absolutní)

Éter a rychlost světla

- Galileo Galilei - Dialog ⇒ invariance fyzikálních zákonů v inerciálních systémech (otlety, výhy, kory)
- transformace $t' = t$, $x' = x - vt$, $x' = x - vt$
- Isaac Newton - Principia ⇒ absolutní prostor a absolutní čas - $\mathbb{E}^3$, usilují na hmotě a fyzikálních dějích
- 1. NZ ⇒ existuje alespoň 1 IS ⇒ existuje jich DO (z toho výzeý Galileiho transformací)
- nete neví IS rozlišit ⇒ nete napít systém v hledu vůči abs. prostoru
- éter - "pole"
- Fresnel - světlo = přechů vlnění éteru
- Ampère, Faraday, Maxwell, Lorentz, Poincaré - problémy → mechanické (elastické) vlnění éteru x éter nehmotný a neinteragující mechanicky s tělesy (těžký odpor pro planety)
- hledat soustavu éteru by měla být privilegovaná, že předpokládá, že je v hledu vůči abs. prostoru
- Maxwell - Elektromagnetická teorie → není invariantní vůči Galileiho transformaci
- ⇒ snaha identifikovat hled. soustavu éteru

Michelsonův - Morleyův experiment

- zkontrolovat se izotropie rychlosti světla:



$$t_1 = \frac{l_1}{c-v} + \frac{l_1}{c+v} = 2l_1 \left(\frac{c}{c^2 - v^2} \right) = 2l_1 \frac{1}{c \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)}$$

$$\frac{c^2}{4} t_1^2 = l_1^2 + v^2 t_1^2 \Rightarrow$$

$$t_1 = 2l_1 \frac{1}{\sqrt{c^2 - v^2}} = \frac{2l_1}{c \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\Delta t = \frac{2}{c} \left(\frac{l_1}{1 - \frac{v^2}{c^2}} - \frac{l_2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) \quad \text{oklad}$$

$$\tilde{\Delta t} = \frac{2}{c} \left(\frac{l_2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} - \frac{l_1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) \quad \text{zmenš interf. obzore}$$

$$\tilde{\Delta t} - \Delta t = \frac{2(l_1 + l_2)}{c} \left(\frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}} - \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) \approx \frac{(l_1 + l_2)}{c} \frac{v^2}{c^2}$$

$$\text{pro } \lambda \approx 500 \text{ nm} \Rightarrow l_1 + l_2 \approx 50 \text{ cm}$$

⇒ přesně, ale nic se naměřilo!

Další éterové experimenty

- Bragg - absence stálic
- Fizeau - rychlost světla v proudící vodě
- Hoek - rychlost světla ve stojící tekutině (závislost na směru)
- a další
- ⇒ vyčíslení jednotlivých experimentů se dalo uměřeně vyloučit

- podstatný uvolň výsledků Michelsona a Morleyho

Lorentzova a Fitzgeraldova kontrakce

- elektronová teorie - rozpracování Maxwellovy teorie
- ⇒ chování z fyzik v hledu systému éteru a fyzik v ostatních IS vůči éteru (transformace je Galileiho)
- Lorentzův faktor $\gamma := \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$
- přední v pohybu vůči éteru jsou podléhají γ -krát zkráceny
- hodiny v pohybu vůči éteru tikají γ -krát pomaleji
- ⇒ elektrické potenciály bodového náboje se z hledu pohybujícího se tělesa jsou elipsoidy, vycházející síly v tělesech jsou elipsy povahy
- ⇒ tělesa se podléhají zkrácení
- ⇒ světlo se vůči éteru pohybuje rychlostí c , vůči jiným systémům se však pohybuje jinou rychlostí (podle Galileiho transformace) → v pohybujících se hledu dochází ke změně rychlosti světla paprsek musí projít větší dráhou ⇒ hodiny tikají pomaleji
- v Michelsonův - Morleyově experimentu pak vycházelo
- $$l_2 = l_2^{klid} \quad l_1 = l_1^{klid} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$
- měření délek jsou vždy hledu nezávislé na pohybu vůči éteru, neboť měření jsou vždy zkráceny stejnou způsobou
- ⇒
$$\Delta t = \frac{2}{c \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} (l_2^{klid} - l_1^{klid})$$
- ale současně
$$\Delta t_{nezmenš} = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \Delta t = \frac{2}{c} (l_2^{klid} - l_1^{klid})$$
- ⇒ měření veličiny tak nezávisí na rychlosti v vůči hledu soustav éteru
- ⇒ tato rychlost nemůže být zjištěna experimentálně

Stav ve začátku roku 1905

- Lorentz a Poincaré se dohodli na velkou blízkou formulaci STR, ale brzdí je fixace na nultém éteru
- ⇒ odvození transformace, větší klíč jsou Maxwellovy rovnice invariantní
- Lorentzova transformace odpovídá otáčení čtyřvektoru ve čtyřrozměrném euklidovském prostoru
- a $(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2 - c^2(\Delta t)^2$ je invariantní vůči Lorentzovi transformaci
- Lorentzova transformace tvoří Poincarého grupu

A.E. a zrod nové fyziky

- o éteru nete nic zjistit ⇒ nemá ve fyzikální teorii místo
- AE se hlou k názoru, že éter neexistuje
- čas nete definovat absolutně

⇒ dilatace času, kontrakce délek (vln a vlnění)